



1 Objetivos:

Calcular o comprimento da fibra limitada pela atenuação com base na equação do *Link budget*. Simular o sistema resultante e verificar se ele atende aos objetivos de desempenho.

2 Teoria:

A equação do *Link budget* afirma que o *budget* de energia num sistema de transmissão deve ser igual à soma de todas as perdas de potência mais a margem de potência. O *budget* de potência é a diferença entre a potência de saída do transmissor e a sensibilidade do receptor em dBm. Assim, o *Link budget* é descrito pela seguinte equação:

$$P_T - S_R = AL_F + L_C + M$$

- $P_T \equiv$ potência na saída do transmissor (dBm)
- $S_R \equiv$ sensibilidade do receptor (dBm)
- $A \equiv$ atenuação da fibra (dB/km)
- $L_F \equiv$ comprimento da fibra (km)
- $L_C \equiv$ perdas de acoplamento (dB)
- $L_A \equiv$ perdas adicionais (dB)
- $M \equiv$ power margin (dB)

Neste exercício, todos os parâmetros da equação acima são dados, exceto o comprimento da fibra, que deve ser determinado.

A sensibilidade do receptor é definida como a potência mínima necessária para atingir um BER de 10^{-9} , que corresponde a um fator Q de 6. A sensibilidade do receptor depende da taxa de bits. A atenuação da fibra depende do comprimento de onda operacional.

3 Preparação:

Utilizando a equação do *Link budget* e os parâmetros listados abaixo, determine o comprimento da fibra limitada por atenuação.



Potência na saída do transmissor	0 dBm
Comprimento de onda	1550 nm
Taxa de bit	2.5 Gb/s
Sensibilidade do recetor	-30 dBm
Atenuação da fibra	0.19 dB/km
Número de conetores	2
Perda por conetor	0.5 dB
Perdas adicionais	0 dB
Margem de potência	6 dB

4 Instruções:

1. Abra o Optiperformer e em seguida abra o ficheiro *TP2_Attenuation Limited Fiber Length-2.5GB.osp*.
2. Ajuste os parâmetros do canto inferior direito de acordo com os dados da tabela acima.
3. Para definir a sensibilidade do receptor para -30 dBm para 2.5 GB/s , certifique-se de que o parâmetro de ruído térmico no recetor esteja definido para $8.97e - 24 \text{ W/Hz}$.
4. Execute a simulação e registe a potência na entrada e saída da fibra e entrada do recetor. Deve também registar o BER, fator Q e diagrama de olho (incluir prints).
5. Defina o comprimento da fibra para 125% do valor calculado na preparação e repita a simulação e registo dos resultados.

5 Relatório:

1. Incluir a preparação da TP.
2. Incluir uma tabela com os valores introduzidos no software.
3. Análise comparativa entre os resultados e os cálculos da preparação (incluir tabela com os valores esperados e obtidos).
4. Incluir os diagramas de olho das simulações e análise comparativa dos mesmos.